

SECTION 15916-C 無塵室外氣空調箱設備規範

1.0 通則

1.1 本章概要

本章節規定無塵室外氣空調箱之設計、製造及組裝。

1.2 設計條件(TBD)

外氣

季節	外氣乾球溫度	外氣相對濕度
夏季	35 °C	80%
冬季	5 °C	50%

室內

乾球溫度 22.5 °C	相對濕度45%	室內正壓>20 (相對外界)
-----------------	---------	----------------

1.3 工作範圍

本工程包含一般外氣空調箱之設計、製造、加工、組裝、測試及交貨至工地，並負責完成現場安裝及測試，直至一切功能符合規範相關要求為止，除另有敘述外，所有必須之裝備、人力、材料、施工品質及保固期間之維修服務皆由承攬商負責。

1.4 相關準則

A. 本設備之設計、製造、檢驗、安裝及運轉等標準除另有規定外，應依下列法規或標準的最新版次規定施行：

1. 氣體移動及控制協會(AMCA)

AMCA 210 - 送風裝置測試法規。

AMCA 300 - 送風裝置音量測試法規。

AMCA 310 - 送風裝置公稱音量測試法規。

AMCA 500 - Louver, Dampers, and Shutters 測試方法。

2. 美國國家標準協會(ANSI) ANSI B3.15 自動對位軸承。

3. 冷凍空調協會(ARI)

ARI 210 - 冷卻盤管額定。

ARI 410 - 盤管容量額定。

ARI 441 - 容量試驗。

4. 美國冷凍、空調及加工熱工程協會(ASHRAE)
ASHRAE 15 - 盤管延伸表面之材料。
ASHRAE 15 - 盤管等級。
ASHRAE 15 - 風機測試。
ASHRAE 15 - 過濾材效果之量測。
5. 濾網測試：
ANSI/UL 586 -Test Performance of High Efficiency Particulate, AIR FILTER UNITS
ANSI/UL 900 - Test Performance of Air Filter Units
MIL-STD-282 - Filter Units, Protective Clothing, Gas-Mask Components and Related Products: Performance Test Methods Mil- Std.-282 - Military Standards for DOP Test
FED-209- D/E - Federal Standard 209 D/E
IES-PR-CC-002 -Filter Classification
6. 美國消防協會(NFPA)
NFPA 70 - 國家電工法規(NEC)。
NFPA 90A - 保溫。
7. 防災試驗公司(UL)
8. 美國材料試驗協會(ASTM)
9. 美國鐵皮及空調製造協會：
SMACNA - Low Pressure Duct Construction Standards.
10. 美國國家電工法規: National Electrical Code
11. National Electrical Manufacturers Association (NEMA)
12. Occupational Safety and Health Act (OSHA)
- B. 若使用非上述所列法規與標準，廠商應送兩份引用之法規及標準供參考，且在送審圖面及資料中，詳列差異處供審核。
- C. 所有機械或電氣設備終端接頭須完全符合上述規定，以便於與其他廠商提供之設備連接。

1.5 品質保證

- A. 所提供的過濾網、通風機組、盤管及外殼，其製造廠必須從事生產同類型的產品，至少有5年以上的製造實績。
- B. 盤管之容量、壓降及選擇程序均按ARI 410 或CEN/TC 110 之規定。
- C. 名牌必須牢固在每一空調箱體上，並標示製造廠家的名稱、地址、電話、型號及製造日期等。
- D. 保固期為二年（自驗收合格日起算）。

1.6 資料送審

- A. 完整的型錄包括整體及各元件之構造圖、配線圖、控制圖、計算書及材料表，並標示出送審之型號以利業主審查。
- B. 標明組合方式、尺度、重量負載、所需維護空間之結構詳細圖及現場配管詳細圖。
- C. 產品技術資料，包括尺度、重量、額定值、容量、風機性能、馬達電氣特性、儀表及材料的加工及處理。
- D. MAU各段空氣狀態，水側狀態。
- E. 風機性能曲線圖，並清楚的標示運轉點。
- F. 在操作點狀況之風機出口及外殼傳遞出去之音功率標準。
- G. 過濾材之材質說明，過濾性能數據，過濾材之組合及框架等詳細圖。
- H. 保養及維護操作手冊的正本。

1.7 現場環境

- A. 安全要求：對於轉動部分如皮帶、皮帶輪、鏈條、齒輪、連軸器、凸出的固定螺絲釘及鍵，如安裝於箱體外，應提供適當的保護罩。
- B. 一般要求
 - 1. 在有可能發生腐蝕的地方，必須使用適當的耐腐蝕材料及裝配方法。此裝配方法應包括不同金屬裝配時需予隔離，以避免電位差腐蝕。
 - 2. 保溫材與氣流接觸表面，應披覆一層熱固性樹脂以便保護保溫材的表面免於腐蝕或剝蝕。
 - 3. 馬達、皮帶、過濾器、盤管、其它組件等等，必須適當的排列及安置，以便工作人員能容易修理、保養及更換。

4. 須直接安裝滑脂油嘴於軸承外殼，並提供延伸管件到空調箱外殼上。
5. 在安裝過濾器或操作風機前，須徹底清潔整個系統。風管在清潔乾淨，裝妥過濾網，軸承加脂及風機試轉前，不得以任何目的，作暫時或永久性之運轉。

2.0 產品

- 2.1 依不織布濾網、初級濾網、中級濾網、冷卻除濕盤管、水洗裝置。加熱盤管、附變頻器直接驅動之送風風車、消音箱整流擴散板等次序佈置。

2.2 箱體

- A. 空調箱其箱體需為堅固之結構，可耐風車靜壓2500Pa，全載運轉不變形；外殼為雙層(Double-Skin)式金屬保溫庫板組裝而成外層鋼板採用至少0.6mm 以上厚之鍍鋅鋼板+瑯瑯質底漆及烤漆組成，內層鋼板採用至少0.6mm 以上厚之sus304鏡面不銹鋼板組成。庫板總厚度不小於50mm，不得有外殼結露發生(在任何惡劣之外氣條件下)。廠商需提供箱體冷凝計算資料。
- B. 所有鋼板必須使用螺絲、墊圈、螺帽等不易鬆脫的零件加以組合鎖緊。整個結構必須符合氣密要求，洩漏量 $<0.003P^{0.65}$ 。所有零件必須易於替換，而使後續增加的零件可裝上。
- C. 內部要保持絕對平滑，連接處不阻擋氣流的順暢，不能有凝結水滴於梁架上以防腐蝕。外殼內的任何組合式零件均可易於拆卸。
- D. MAU各段組件前後應預留靜壓測試孔，以利量測使用。
- E. 檢修門每個分段(濾網、風車、水洗裝置、盤管、除霧器、風門等)並需配置維修門，任何檢修門必須有適當的尺度大小，以便讓保養者能帶工具進出檢修門及更換元件。並須符合下列要求：
 1. 提供絕對氣密的扣緊裝置。
 2. 門內外必須容易開關且設有門把，不得使用螺絲釘或螺栓鎖緊。
 3. 每一檢修門均能耐風壓，亦能打開。
 4. 雙層式結構內含保溫材，熱絕緣性應與庫板同等。
 5. 每一檢修門均需配置一雙層氣密視窗及內部照明，該照明燈必須採用防塵防水型，有足夠空間可更換，並將開關引接至外殼。
 6. 檢修門之氣密壓條需為可更換式。
- F. MAU 總長度需考慮內部各個元件之有效利用長度，不得以任何理由縮減各元件之最適當的利用長度。

- G. 儀錶、配管、配線、檢測孔等處，需於箱體適當處開口；並提供足夠之氣密度處理。(MAU外部電線配線需採用EMT管覆蓋)

2.3 盤管

- A. 銅管為無縫紫銅管，外覆鋁鰭片(0.15mm厚以上)，銅管與鰭片必須緊密接合，且上、下、左、右蓋板須為不銹鋼材質(2mm厚以上)，盤管均需防蝕處理(藍波處理)。
- B. 製作應符合ARI標準，並經水壓測試20kg/cm²(24hrs)無洩漏發生。
- C. 盤管與箱體應做好固定支撐，並應設計為可拆卸式。
- D. 冷卻盤管：進水溫度設計為12℃，出水溫度為18℃，除濕盤管進水溫度設計為5℃，出水溫度為13℃(TBD)。
- E. 熱盤管：進水溫度設計為35℃，出水溫度為29℃(TBD)。
- F. 盤管進廠前需作站壓設置5kg/cm²，鋁鰭片作保護。

2.4 風機

- A. 靜壓需滿足潔淨室室壓要求及MAU本體、進出風風管壓損等。
- B. 葉輪型式：背曲Aero Foil Type 離心式風機，材質碳鋼+epoxy coating。
- C. 風車與馬達裝於箱體內鋼製基座上，基座附可調整風車機組水平、垂直、前後移動機構，並附固定螺絲。基座與風機間必須以避振器隔離振動，運轉震動值<5mm/sec。而風機出口與空調箱體間應有撓性接頭同時隔離振動。另外，為防止風車機組於地震時傾倒，防震基座應加Seismic Snubber，以限制地震時過大之水平及垂直位移。
- D. 風機與馬達聯結須採用直接式，並於轉動部分加保護蓋，整體風車運轉效率>80%以上。
- E. 風機出廠應附風機性能曲線，並清楚的標示運轉點及動平衡測試報告。(動平衡測試應在2.5G以內)
- F. 馬達：高效率變頻馬達(IEC 60034-30 / IE3或以上)，必須為全密閉風車冷卻型(TEFC) IP54，且應符合F級絕緣等級。
- G. 需附變頻器，以變轉數(VFD)控制風機之輸出風量。

- H. 風機軸承至少須設置二組On-Line Vibration Sensor，訊號線及接線端子。
- I. 風機出口處須安裝洩壓風門。

2.5 空氣過濾網

- A. 依照設計需求，提供如下不同等級之空氣過濾網
初級濾網：型式：摺式，AHSRAE 52-76 除塵效率35%，材質：玻璃纖維。中級濾網：型式：袋式，AHSRAE 52-76 除塵效率95%，材質：玻璃纖維。Filter 製作上所用之材料(含Filter 材質，Sealant，Gasket 等)應不含危害製程之元素並且不發生Out-Gas 現象。
- B. 提供必要之框架，材質sus304 不銹鋼。濾網框架需有足夠之強度及提供與濾網接合之氣密度，不得在風車運轉時發生變形，致使Particle 洩漏。
- C. 濾網整組材料需符合UL 900 class 1之要求。
- D. 各段濾網需裝置壓差計。

2.6 水洗裝置

水洗加濕器包括高壓水泵、流量計、噴嘴、air washer supply water (UF Reject water) 配管(含關斷閥、逆止閥、壓力調節閥、循環水槽等)。

- A. 水洗加濕器須具有去除AMC及加濕兩種功能，AMC去除效率須>90% or outlet<3ppbv at NH_4^+ and SO_4^{2-} 。飽和加濕效率>90%。
- B. 水洗加濕系統L/G、噴嘴型式、高壓水泵，須提出送審。若採用特殊噴頭承商須自行考慮於系統管路上安裝Filter(一台兩組)。
- C. 維修門需加設內門以防水滲出。
- D. 此加濕段需考慮加濕有效吸收距離空間，不得因吸收距離不足導致後方設備毀損或壽命降低之情形。
- E. 噴嘴、配管管材、循環水槽及高壓泵結構採用SUS-304不銹鋼防止腐蝕產生。(水洗加濕器水箱須內外滿焊)
- F. 除霧器材質：PP，效率95%(@80 μm @2.5m/s)以上，不得發生水霧潤溼終級濾網之狀況。
- G. 要有N+1備機設計。

2.7 承水盤

盤管組必須具有一不銹鋼材質製成的承水盤放置於其間。承水盤必須使用厚度規號為16# (1.5mmt) 的不銹鋼材質焊製。其底部應有5° 之斜度。(所有水盤須內外滿焊)

2.8 空調箱須具有防水防潮維修照明用燈具，其電源為獨立迴路，以免維修時關斷空調箱電源，而影響照明。

2.9 為防止未經處理的空氣產生旁通現象，包括盤管與外殼之間的間隙，以及過濾器與外殼之間的間隙等，均須使用雙層鐵皮保溫材緊密封閉。

2.10 空調箱出口處需安裝自動風門及手動風門；材質不銹鋼，需具備足夠之氣密度，不得有送氣回灌之情形。手動操作風門，需有扇形板控制桿，以調整風量。

2.11 現場控制盤：外氣空調箱(MAU)啟動盤為三相四線60Hz、480V (對稱短路電流)，箱體結構採用厚度2.3mm以上鋼板及NEMA 2或IP42保護等級。電磁開關須符合IEC標準，其熱動過載電驛，需有欠相保護。須有電子式電壓及電流表，並附手動/自動/off切換開關。變頻器之頻率設定解析度為0.01Hz，穩定度為最大輸出頻率之0.02%，並附有諧波濾波器。具有無段可調之緩啟動(Soft Start)操作功能及過載、短路、過/低壓，防止失速等保護功能。

3.0 施工

3.1 安裝：依照專業製造廠之安裝手冊，進行安裝施工

A. 裝配設備至所提供的空間，並預留維修及保養時所必要之空間及通路。

B. 安裝完成後，調整風機至操作點，使不產生振動。

4.0 測試

依據MAU風車馬達分別在各種頻率 (30、32.5、35、37.5、40、45、50、60 Hz) 實際運轉下，量測以下項目：

4.1 初效率過濾網壓差(Pa)測試說明

A. 依據MAU馬達實際運轉在各種頻率 (30、32.5、35、37.5、40、45、50、60 Hz) 下，由壓差計觀測其差壓-黑色指針所指之刻度並記錄之。

B. 壓差計內有2隻紅色指針，該紅色指針係用於界定濾網初始與最終壓差之範圍。濾網初始壓損係由濾網供應商提供之數據，而最終壓損需為2倍的初始壓損。

C. 中效率過濾網壓差(Pa)測試同上；高效率過濾網-HEPA壓差(Pa)測試同上。

4.2 風量量測說明

- A. 將感測計固定在延長桿上，感測計之位置應離盤管鰭片表面300mm後，啟動風速計ON開關，開始量測盤管風速。
- B. 依據MAU風車馬達實際運轉在各種頻率狀態下，在Pre-cooling coil離風側利用風速計量取12點之風速(m/s)後，12點風速(m/s)加總後與並予以平均，得知其風速(m/s)。
- C. 風速(m/s)與Coil面積(m²)相乘即可計算出風量(cms)。

4.3 風車馬達轉速量測說明

- A. 利用閃頻式轉速計來量測風車馬達轉速，並與變頻器轉速比對並記錄之。

4.4 風車馬達組震動量測說明

- A. 量測風車馬達組X方向、Y方向與Z方向振動值(mm/sec)並記錄之。

4.5 噪音量測說明

- A. 用噪音計先量測欲分析環境噪音音壓級為何，調整合適的量測範圍(應避免量測時音壓級超過量測範圍)。
- B. 將噪音計之微音器置於距離設備1米處，對準欲量測之噪音源。
- C. 記錄所量測到之噪音值。

4.6 馬達電流值量測說明

- A. 馬達電流值之量測係利用勾表分別量測馬達3相電流及電壓值並記錄之，判定馬達運轉電流值是否該馬達額定電流值內。

4.7 洩壓風門開啟測試說明

- A. 洩壓風門配重需經過計算，洩壓風門開啟測試，首先將原先計算之配重塊先安裝在洩壓風門上。
- B. 利用變頻器將風車馬達組啟動運轉，至依序將MAU分別加壓至靜壓值2000Pa，2300Pa時(靜壓值由MAU外部安裝之皮氏管讀取)，觀測洩壓風門是否仍在關閉狀

態？如洩壓風門仍在關閉狀態，此乃正確狀態之現象。

- C. 利用變頻器將MAU持續加壓至靜壓值2500Pa時，再觀測洩壓風門是否會開啟？如會開啟即表示洩壓配重塊計算無誤，此乃正確狀態之現象。
- D. By Pass洩壓後洩壓風門會再慢慢關閉。

4.8 箱體變形量測試(僅抽測1台MAU)說明

- A. MAU在啟動運轉前，首先在正壓箱段拉1條水平線並固定之，用直角尺量取面板與水平線間之間距刻度，並紀錄之。
- B. 利用變頻器將風車馬達組升頻運轉，至MAU靜壓值達2500Pa時，再用直角尺量取面板與水平線間之間距刻度，此數值即為MAU變形量之大小。
- C. MAU在啟動運轉後停機，再用直角尺量取面板與水平線間之間距刻度，以比較其蓋板是否有回復到運轉前之水平，並得知變形量大小？

- END -